

프로그래밍 역량 강화 전문기관, 민코딩

IntelliJ 활용



목차

1. Java 개발과 IntelliJ
2. Build Test
3. IntelliJ 자주 사용되는 기능
4. Java 기본 문법

Chapter 1

코드리뷰어 수업 준비사항 (Java)

수업에 사용한 도구 소개, IntelliJ 설치 가이드

수업에 필요한 Web Application 툴

Github : 코드리뷰용

회원가입을 부탁드립니다.

강사가 강의자료를 배포할 때 쓰입니다. (PDF 파일 or 수업 소스코드)

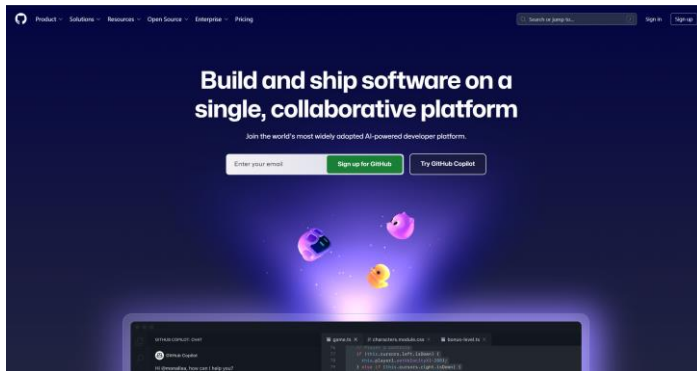
코드리뷰 활동은 Github에서 이뤄집니다.

Discord : 메신저용

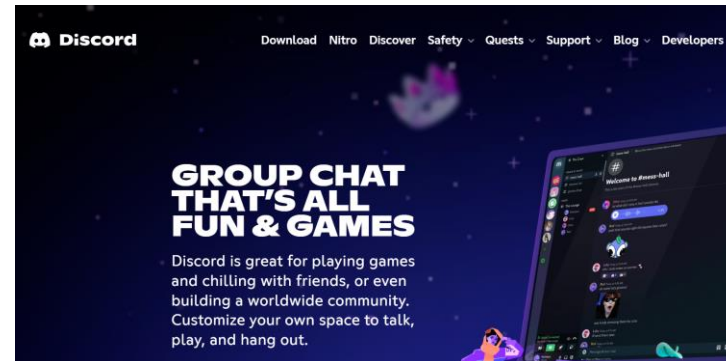
회원가입을 부탁드립니다.

강사에게 질문을 위한 DM을 보낼 때 쓰입니다.

팀원간 메신저 역할을 합니다.



Github



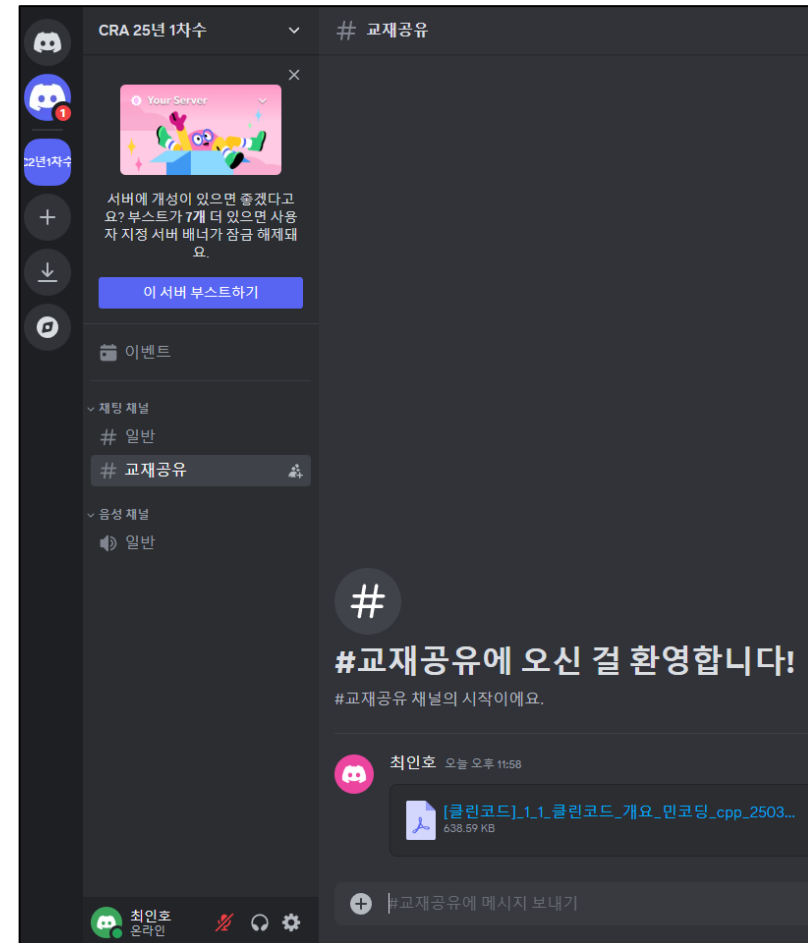
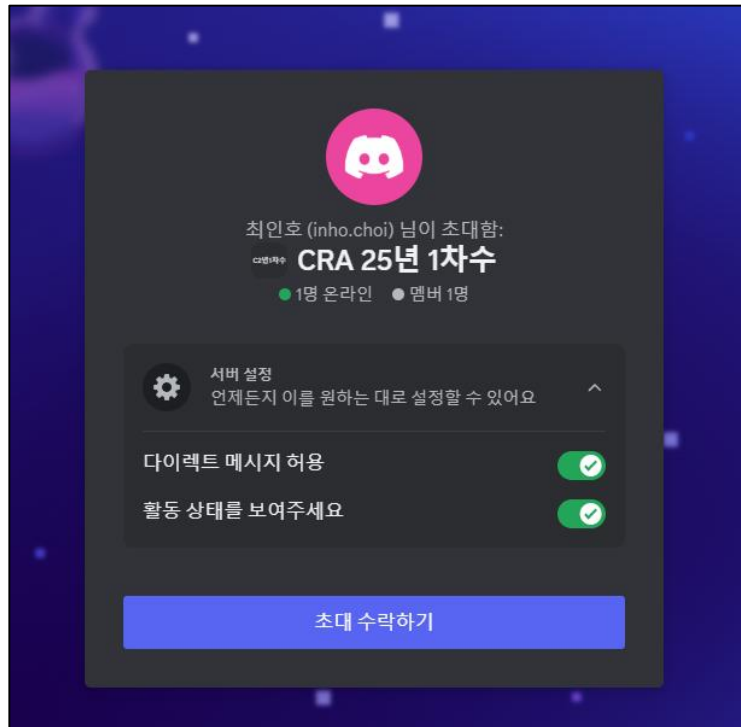
Discord

Discord 사용방법

강사님에게 서버 초대링크를 전달 받습니다.

초대를 수락하면, 이곳에서 강의자료 / 수업 소스코드 등을 확인할 수 있습니다.

팀 프로젝트 할때도 활용될 예정입니다.

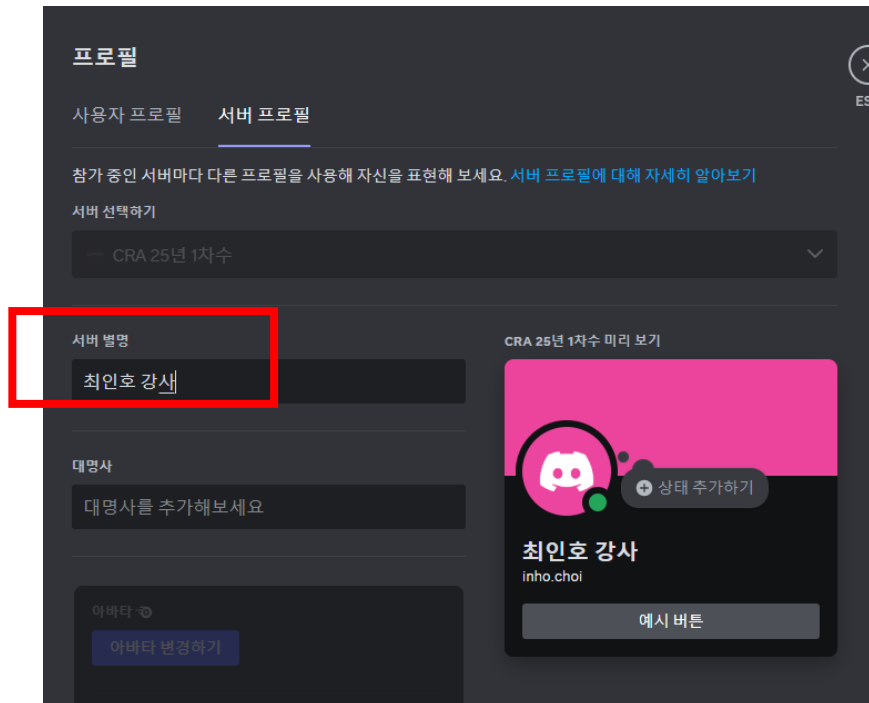
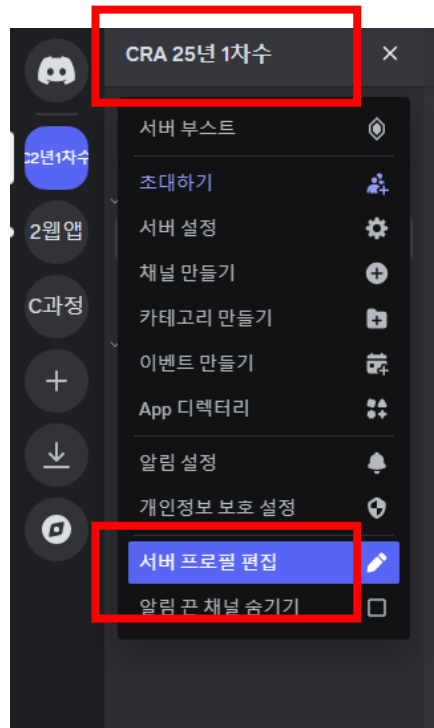


닉네임 변경

서버 프로필 편집

초대된 서버에서만 사용하는 닉네임 (별명)을 정할 수 있습니다.

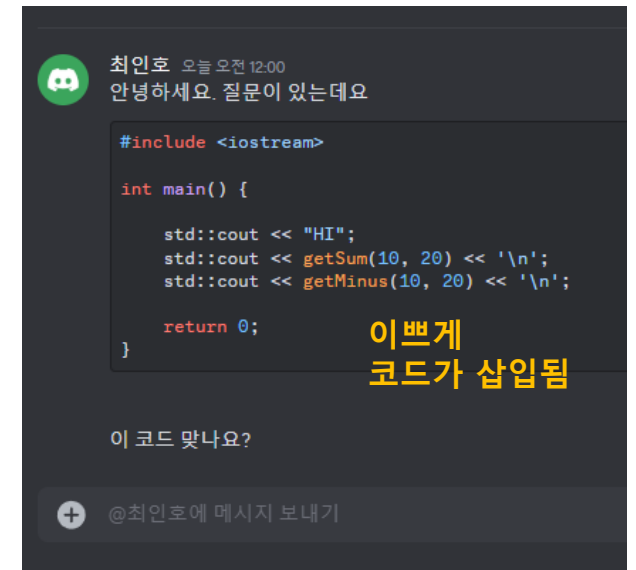
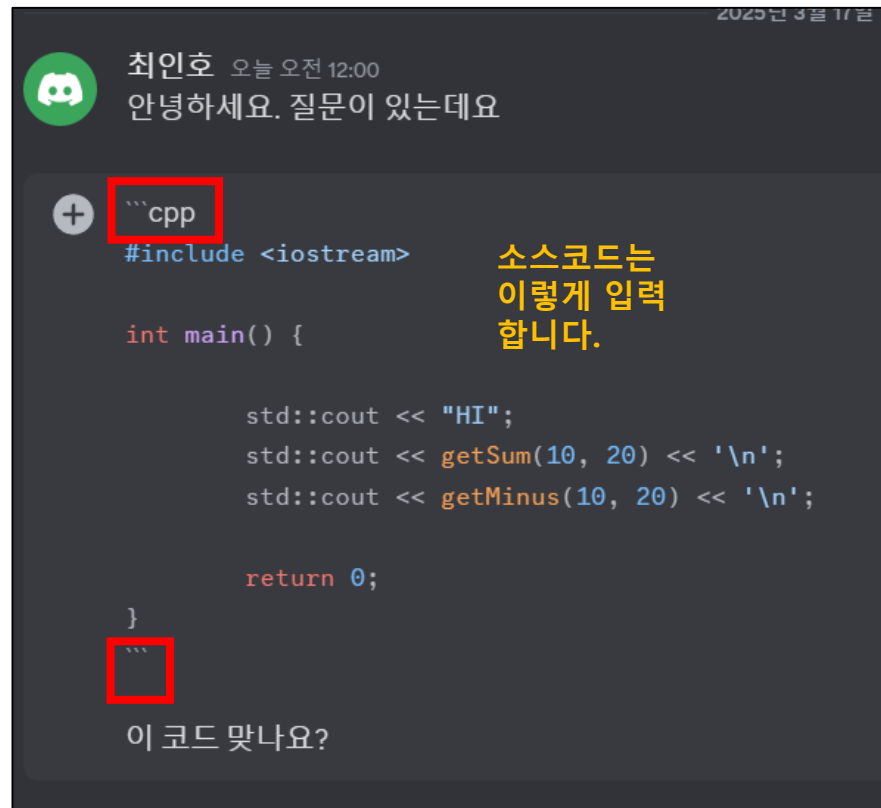
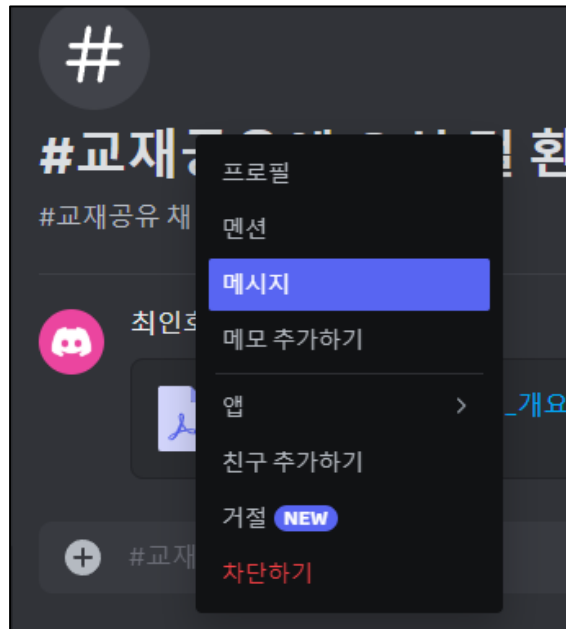
이곳에서 **본인의 성함**으로 별명 변경



질문 보내기 1

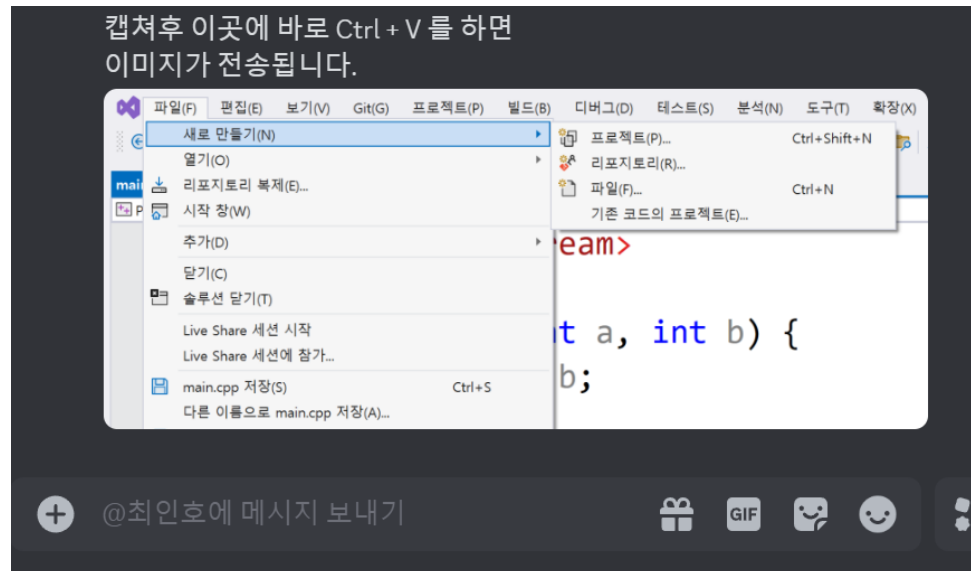
강사 아이디 > 오른쪽 버튼 > "메세지" 클릭
소스코드 전달 방법 (컬러표기)

```
```cpp (```cpp 또는 ```py 또는 ```java)
//소스코드
```
```



이미지 캡처 후, 채팅창에 복사 붙여넣기 하면
이미지가 전달 됩니다.

중요 : 강사님이 수업을 하느라 Discord DM을 못볼수 있습니다.
녹스 채팅으로도 DM을 주세요!



[Trouble Shooting]

PC에서 Discord 가입이 안되는 문제
(동탄에듀센터에서 위 현상 발견)

- 핸드폰으로 가입 후, PC로 로그인하면 됩니다.

Discord를 Win App으로 할 때 녹스미팅이 느려지는 문제 발생시

- Web 접속하면 잘 됩니다.

Java 개발과 IntelliJ

Runtime

.java 파일이 컴파일러를 통해 class 파일로 만들어 내고
이 class 파일은 Runtime 이라는 "실행기"를 사용하면
실행이 가능하다.



JDK / JRE / JVM

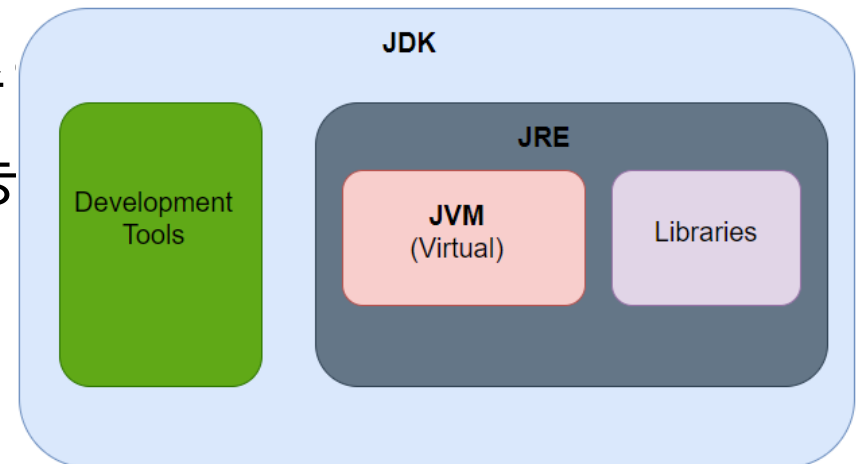
Java의 실행기 = JVM

Java 실행기 + Library 들 = JRE (JVM 포함)

Java 개발을 위한 모든 툴킷 = JDK (SDK)

- 컴파일러 등 툴들 + JRE

예전에는 Eclipse 에서 JDK 설치 후 Path 등록 필수
지금은 IntelliJ / Eclipse 에서 JDK 필요시 설치 가능



IDE

intelliJ가 eclipse 보다 좋은 점

- 자동완성 / 코드제안 / 리팩토링 기능 성능 좋음
 - HTML / CSS / JS / Spring Bean / Config 자동완성 기능
- 디자인 / 성능
- JetBrains 개발 -> 빠른 버그 update / 패치

IDE

자바 트렌드

<https://www.jetbrains.com/ko-kr/lp/devecosystem-2021/java/>

<https://www.jetbrains.com/ko-kr/lp/devecosystem-2022/java/>

Build Test

IntelliJ IDEA - **Community Edition** (2025년 이후 버전)

- Java 진영에서 가장 많이 사용되는 IDE
- 다운로드 : <https://www.jetbrains.com/idea/>

Java 버전 - **Java 17**

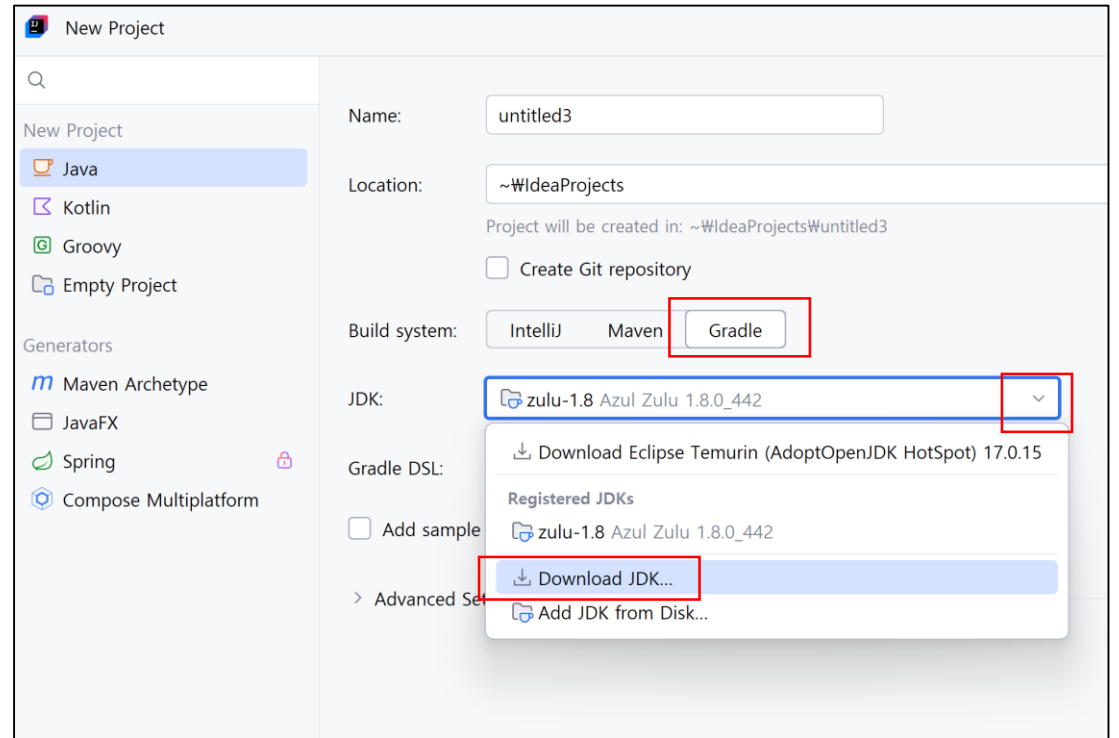
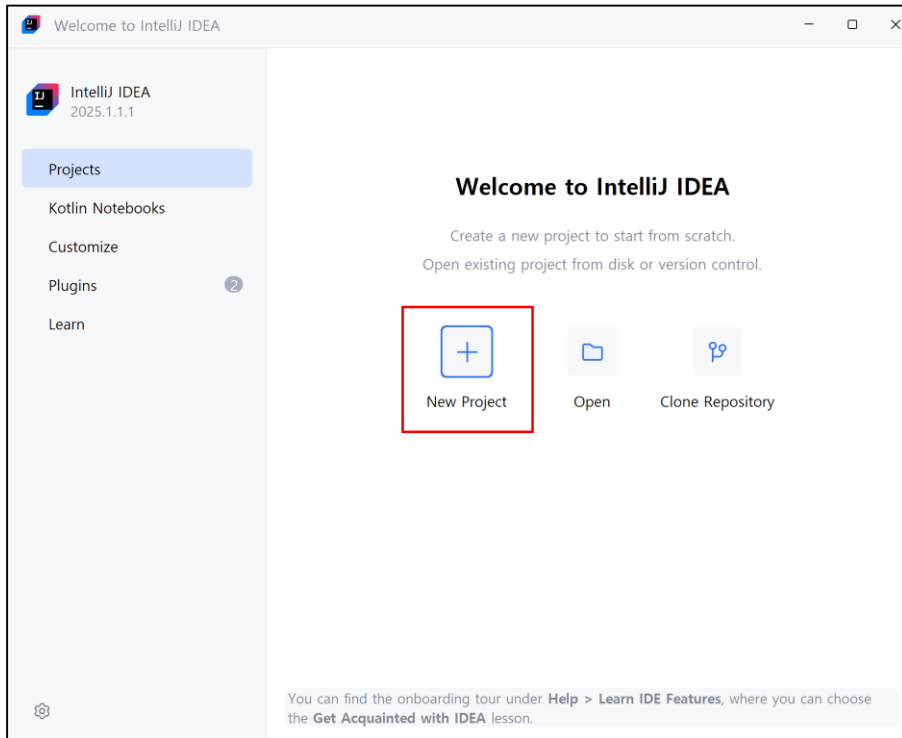
- Spring Boot 3.x 버전을 지원하는 최소버전 (Java 11 지원안됨)

Build System - **Gradle**

- 2025년 기준, 가장 많이 사용되는 빌드시스템

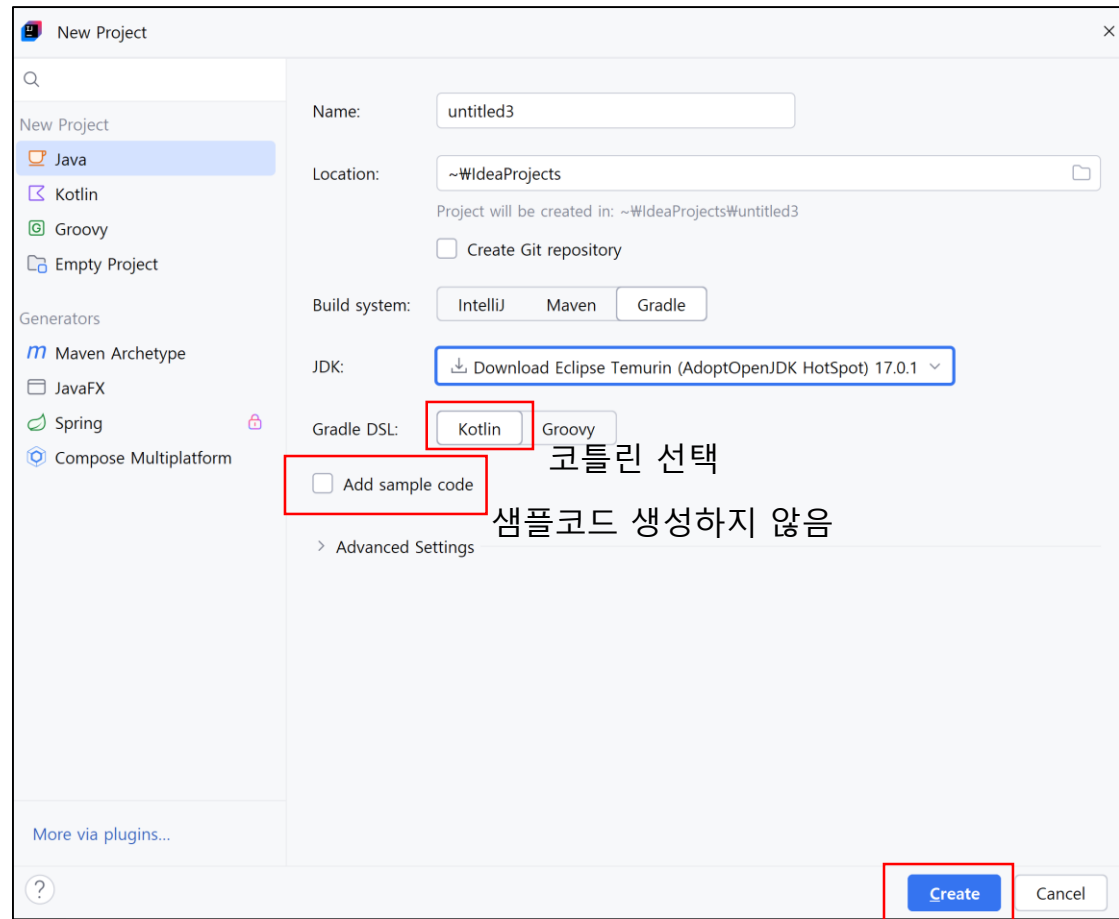
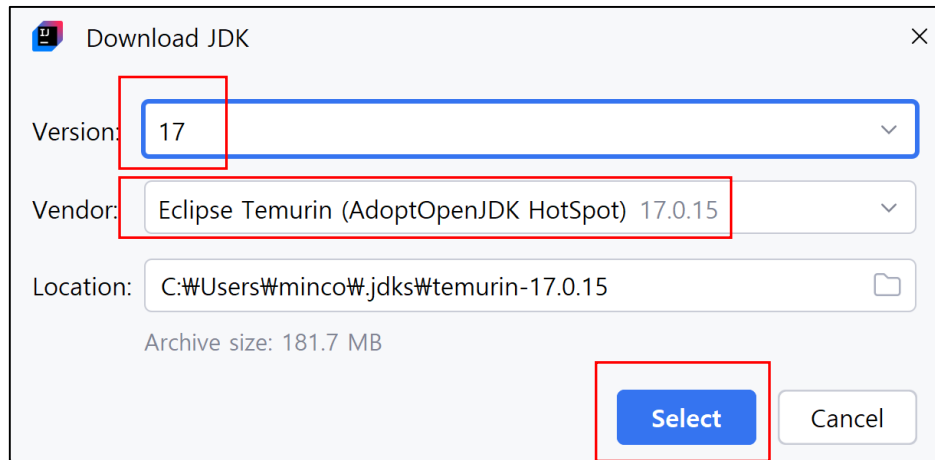
IntelliJ IDEA 실행 후 프로젝트 생성

1. New Project 클릭 후 Gradle 선택
2. Download JDK 누르기



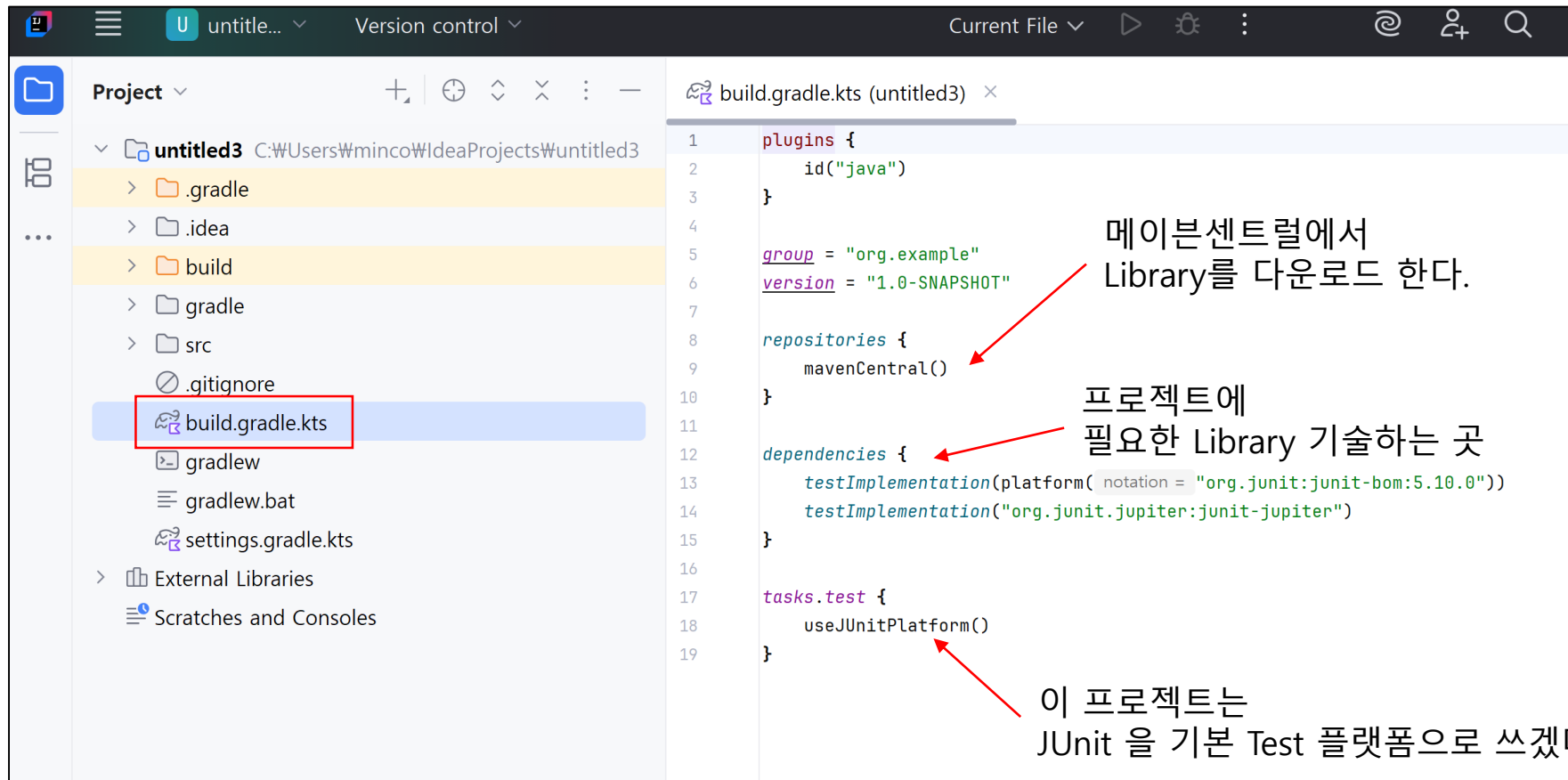
JDK 선택 후, 프로젝트 생성하기

1. Java 17 버전, Eclipse Temurin (테무린) 선택
2. 프로젝트 생성하기



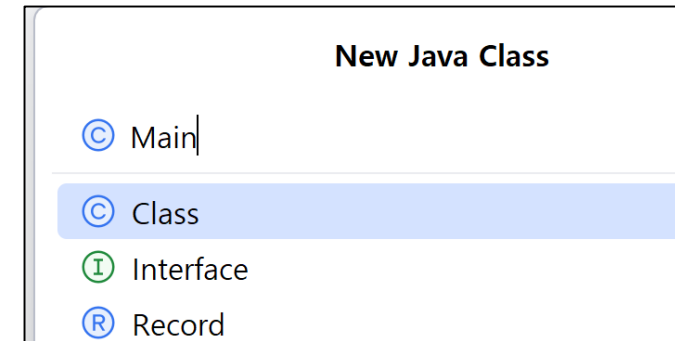
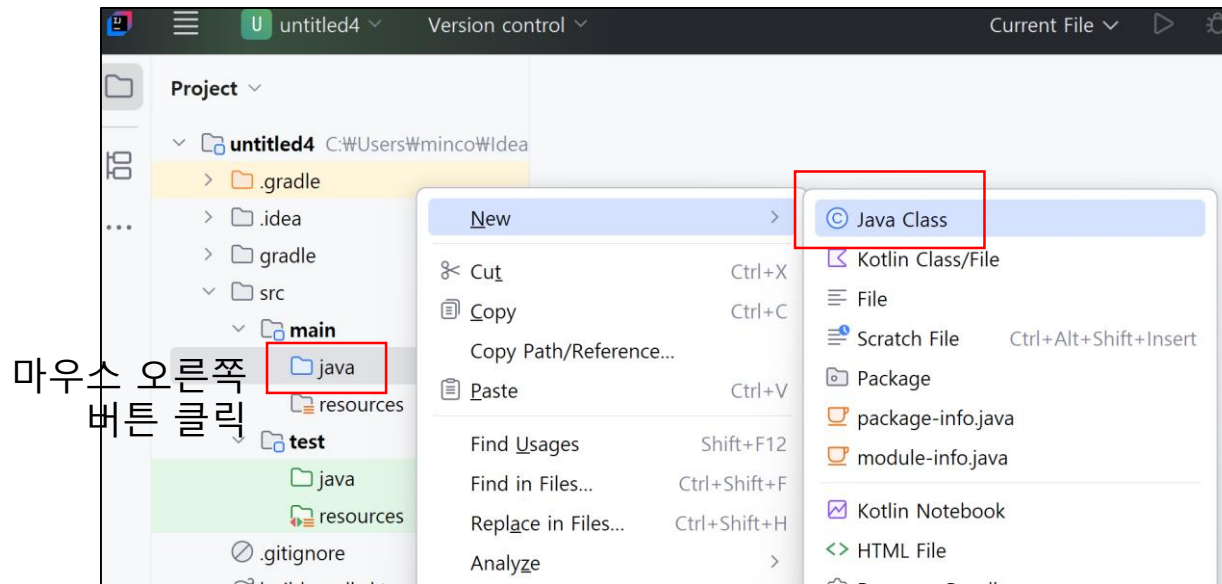
프로젝트 의존성 관리 파일

- Maven에서 pom.xml 과 같은 역할을 하는 파일
- 이 파일에서 필요한 Library를 적고, 저장하면 자동으로 다운로드 후 설치된다.



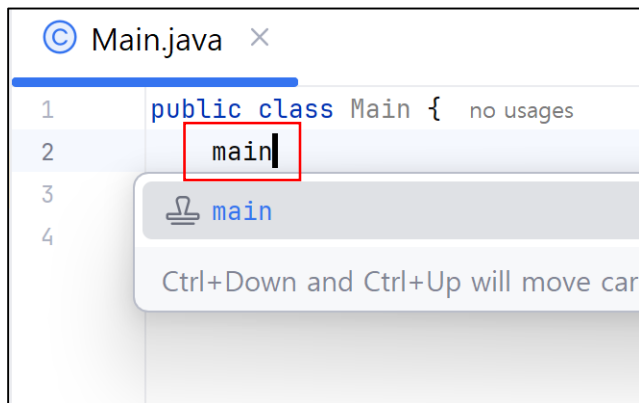
Main.java 생성 / main 함수 생성

Main.java 파일을 src/main/java/ 에 생성한다.



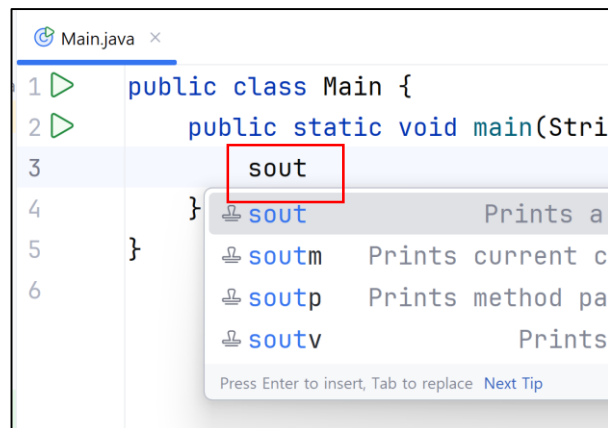
Main.java 파일 생성

빌드 테스트



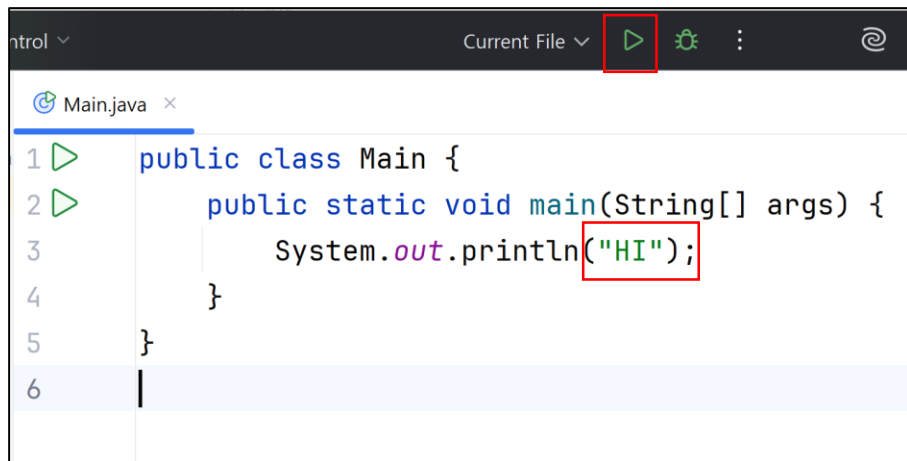
```
1 public class Main { no usages
2     main
3
4
```

main 기입 후 [TAB]키 누르기



```
1 public class Main {
2     public static void main(Stri
3         sout
4     }
5
6
```

sout 기입 후 [TAB]키 누르기



```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("HI");
4     }
5 }
6
```

"HI" 출력 코드 입력 후 Run 버튼 클릭



```
untitled4 [:Main.main()]
> Task :compileJava
> Task :processResources NO-SOURCE
> Task :classes

> Task :Main.main()
HI

BUILD SUCCESSFUL in 2s
2 actionable tasks: 2 executed
오후 7:30:55: Execution finished ':Main.main()'.
```

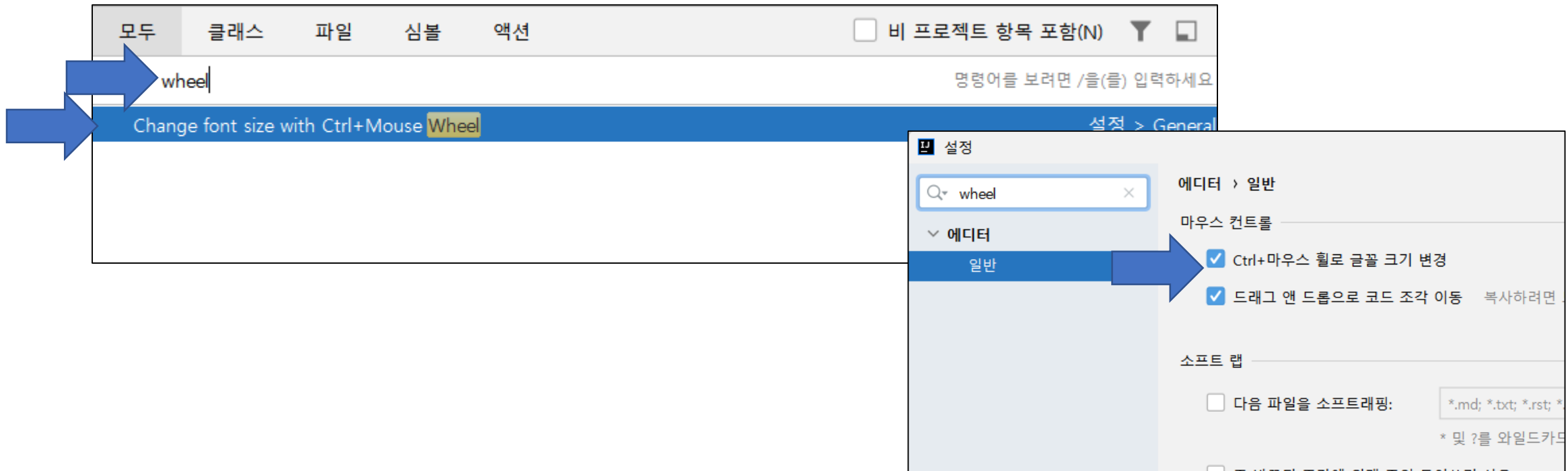
동작 확인하기

IntelliJ 자주 사용되는 기능

옵션 빨리 찾기 : Shift + Shift

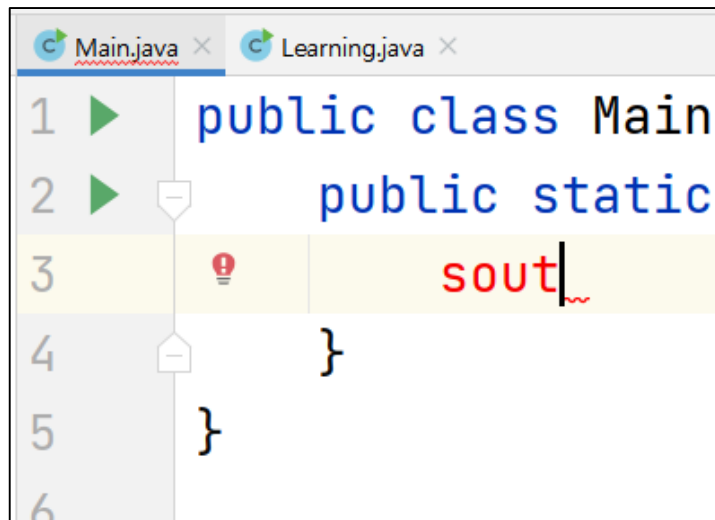
Shift, Shift 누르고, (단축키 암기)

wheel로 검색 > Ctrl + Wheel 로 Font Size 조절 체크



자동 완성 : Ctrl + Space

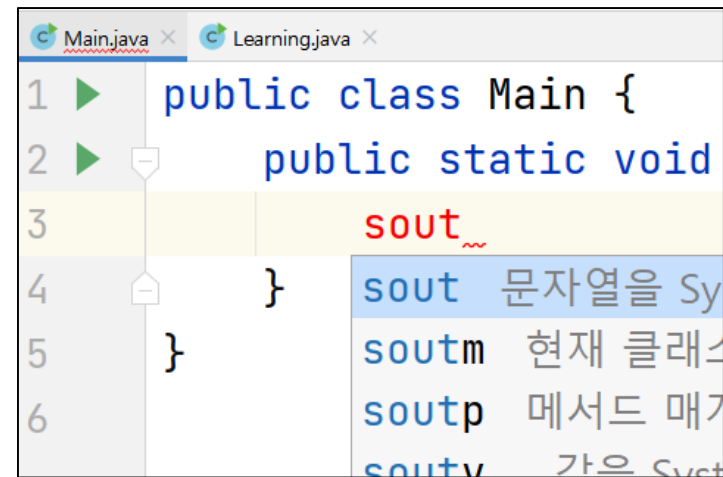
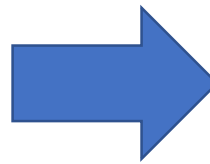
sout 입력 후, ESC 한번 누르기
그리고 다시 Ctrl + Space 누르기



The screenshot shows the IntelliJ IDE with two tabs: 'Main.java' and 'Learning.java'. The 'Main.java' tab is active. The code is as follows:

```
1 public class Main
2     public static
3     sout
4 }
5
6
```

A red squiggly line is under the 'sout' text on line 3, and a lightbulb icon is visible to its left, indicating an auto-completion suggestion.



The screenshot shows the IntelliJ IDE with the same code as the left screenshot. A completion list is now visible on the right side of the editor, showing suggestions for 'sout':

```
1 public class Main {
2     public static void
3     sout
4 }
5
6
```

The completion list includes the following items:

- sout 문자열을 Sy
- soutm 현재 클래스
- soutp 메서드 매개
- soutv 가의 Syst

실행 취소(Undo) / 되돌리기(Redo)

실행 취소 : Ctrl + Z

실행 취소 되돌리기 : Ctrl+ Z의 반대
Ctrl + Shift + Z

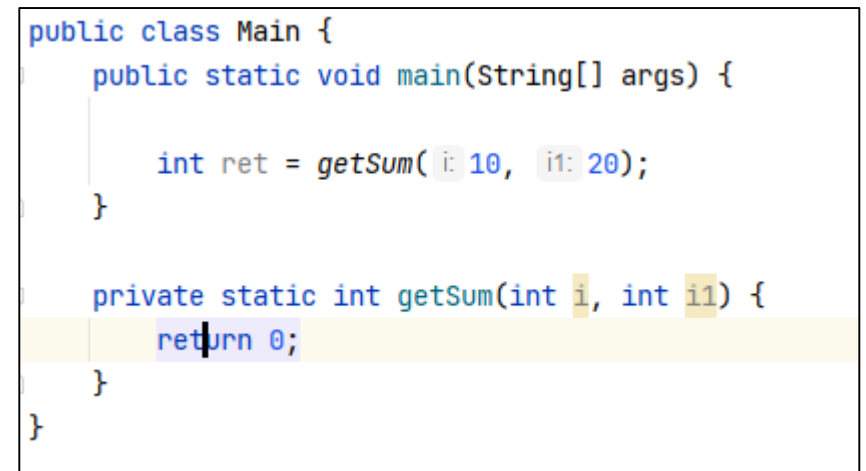
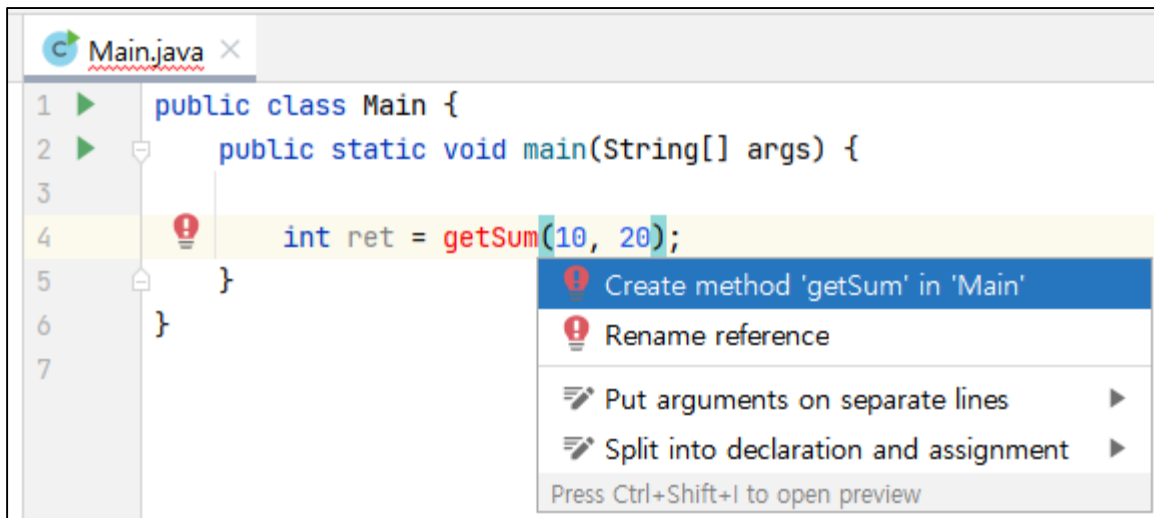
한줄 복제 / 한줄 삭제

한 줄 복제 : Ctrl + D

한 줄 삭제 : Ctrl + Y 또는 Shift + Del 키

추천 Action 키 : Alt + Enter

- ✓ IntelliJ에서 가장 유용한 기능으로 Warning 이나 Error를 해결 방법을 제안 한다.
(마음을 알아주는 단축키)



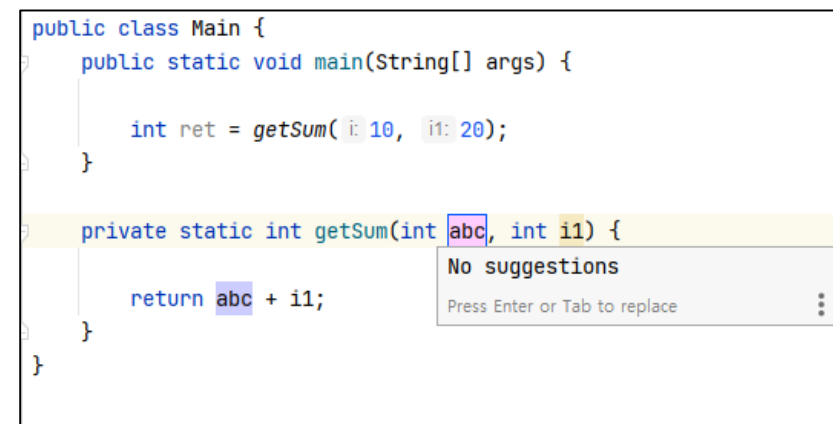
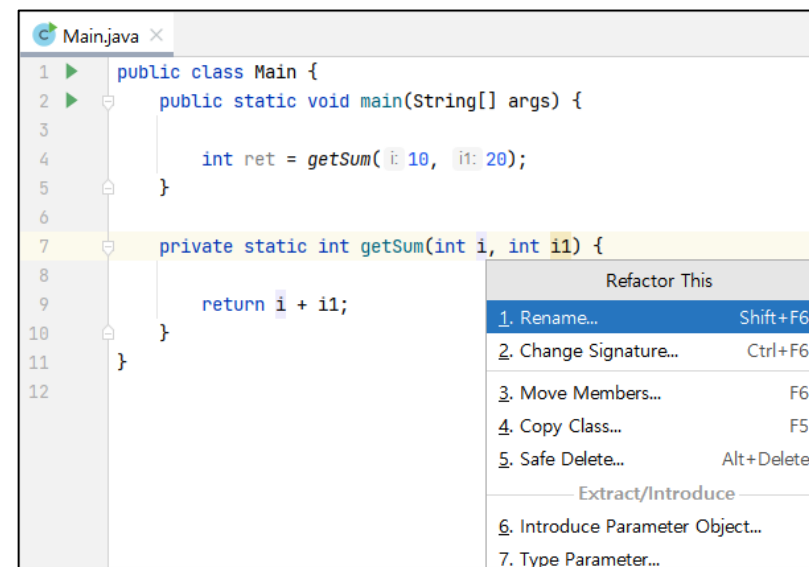
Refactoring 메뉴 키

✓ IntelliJ의 리팩토링 기능을 사용하면 생산성을 높일 수 있다.

Refactor This

Ctrl + Alt + Shift + T (암기)

* TDD / Refactoring 수업 시 자주 쓰일 단축키

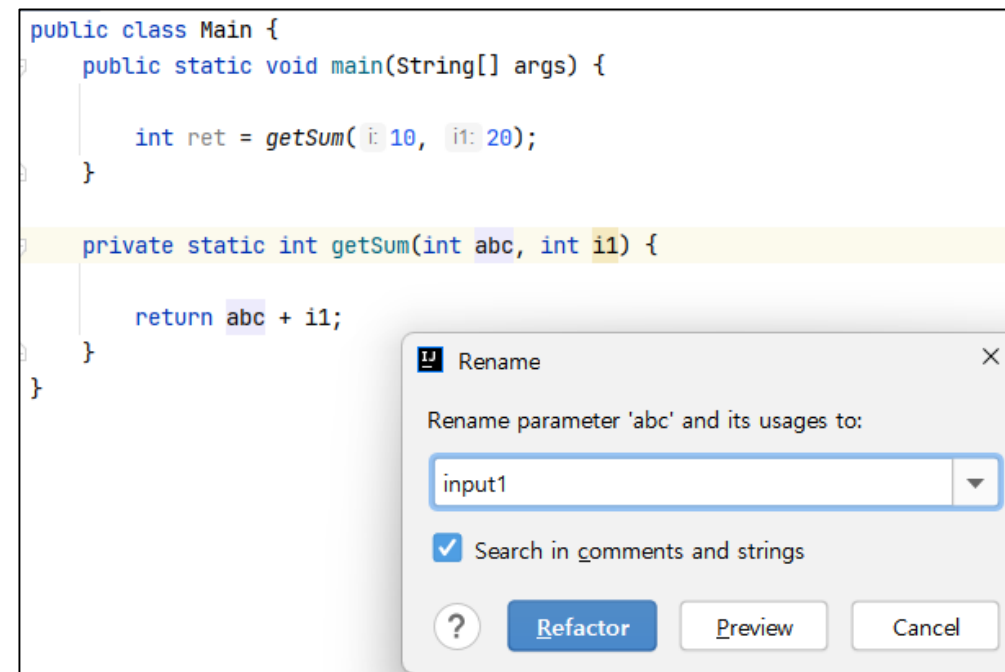


Rename Variable

Refactoring 기능 중

✓ 많이 사용되는 단축키 : **Shift + F6**

- abc 에 커서를 두고, Shift + F6 을 눌러보자.

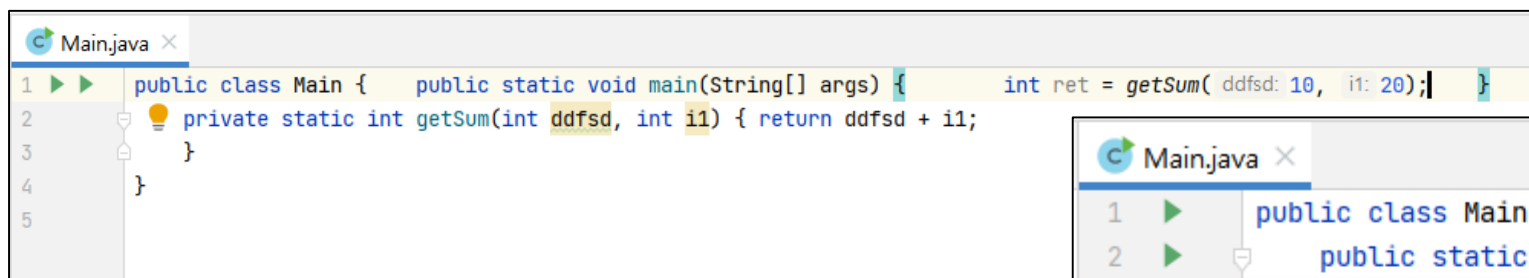


Code Format

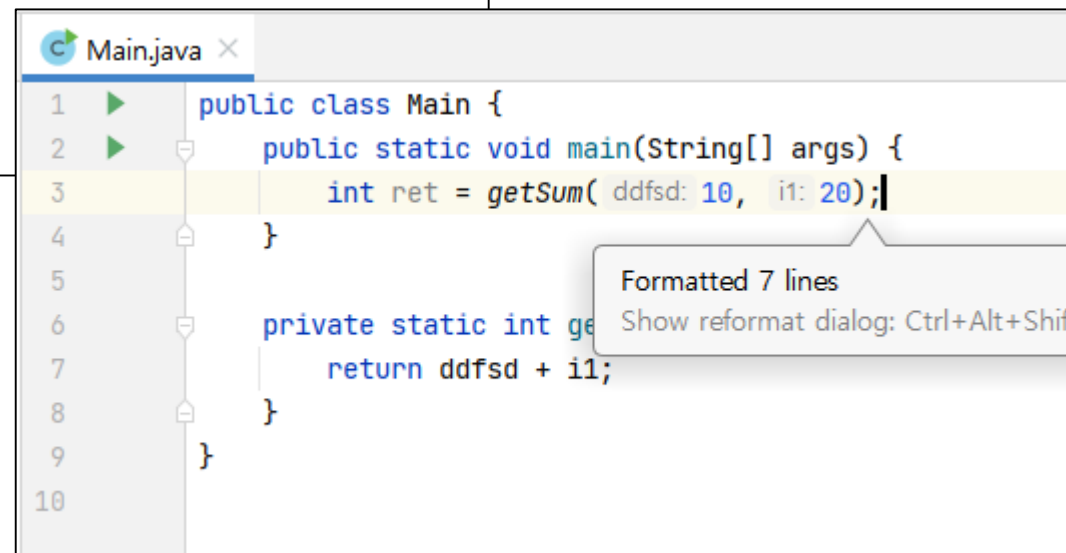
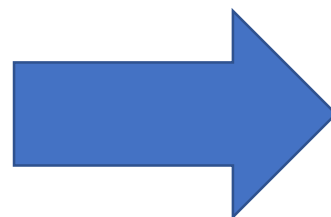
코드 컨벤션 중

Format을 자동으로 맞추어준다.

✓단축키 : **Ctrl + Alt + L**



```
1 public class Main { public static void main(String[] args) { int ret = getSum( ddfsd: 10, i1: 20); }
2 private static int getSum(int ddfsd, int i1) { return ddfsd + i1;
3 }
4 }
5
```

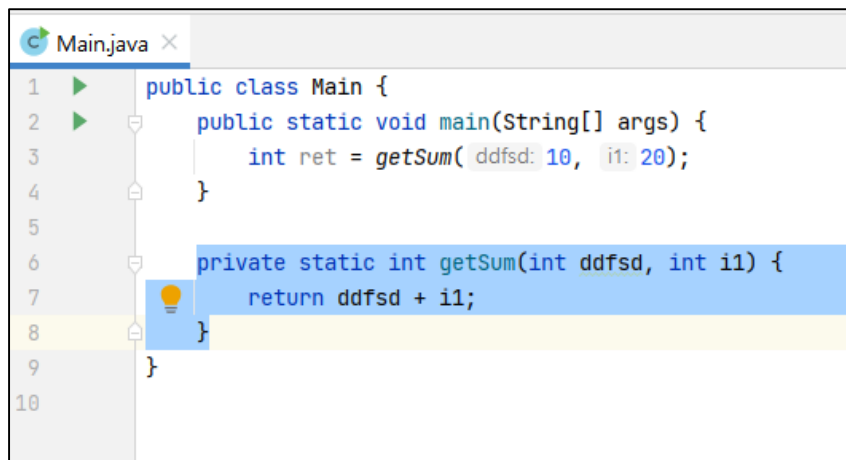


```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int ret = getSum( ddfsd: 10, i1: 20);
4     }
5
6     private static int getSum(int ddfsd, int i1) {
7         return ddfsd + i1;
8     }
9 }
10
```

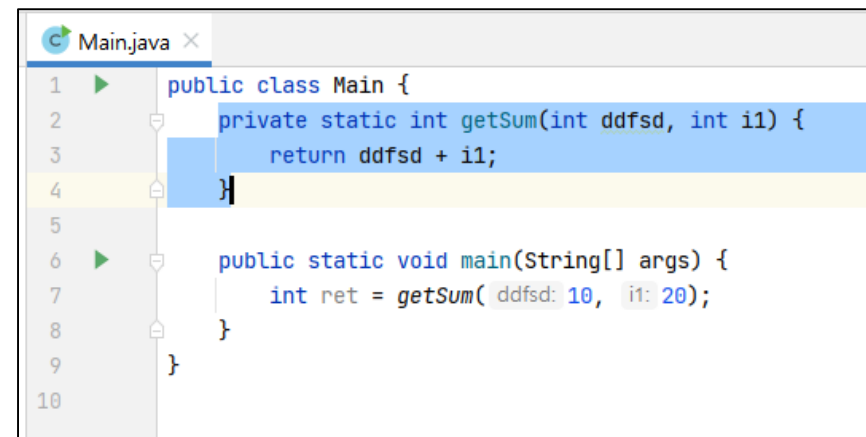
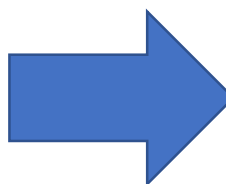
Formatted 7 lines
Show reformat dialog: Ctrl+Alt+Shift

Move Code

코드를 블록잡고, or 한줄 단위로 이동시킬 수 있다.
코드 블록 잡고, Ctrl + Shift + UP 키 누르기



```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int ret = getSum( ddfsd: 10, i1: 20);
4     }
5
6     private static int getSum(int ddfsd, int i1) {
7         return ddfsd + i1;
8     }
9 }
10
```



```
1 public class Main {
2     private static int getSum(int ddfsd, int i1) {
3         return ddfsd + i1;
4     }
5
6     public static void main(String[] args) {
7         int ret = getSum( ddfsd: 10, i1: 20);
8     }
9 }
10
```

학습을 위한 최소 Java 기본 문법 리뷰

필수 기본 문법

- ✓println(), print()
- ✓if, for, 변수, 배열, 함수

필수 기본 문법

- ✓동적배열, 정적배열
- ✓foreach 문